

Обработка и интерпретация сигналов

Конспект лекции 10

Клыков Александр

1 Переход к БЧХ-кодам

В прошлый раз был взят код Хэмминга $(15, 11)$ и из него построен код БЧХ

$$(15, 7),$$

исправляющий две ошибки.

Проверочная матрица имела вид

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}.$$

Если

$$c(x)H^T = 0,$$

то, например, для

$$c(x) = 1 + x + x^2$$

получаем

$$c(\alpha) = 1 + \alpha + \alpha^2 = 0.$$

Отсюда следует, что также

$$c(\alpha^2) = 0, \quad c(\alpha^4) = 0, \quad c(\alpha^8) = 0.$$

То же самое справедливо и для степеней

$$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \dots$$

Так как

$$c(\alpha) = 0,$$

то многочлен $c(x)$ должен делиться на минимальный многочлен

$$M_1(x).$$

А так как

$$c(\alpha^3) = 0,$$

то $c(x)$ должен делиться и на минимальный многочлен

$$M_3(x).$$

Поэтому в идеальном случае

$$g(x) = M_1(x)M_3(x).$$

2 Определение БЧХ-кода

Определение 1. Пусть $g(x)$ — порождающий многочлен циклического кода, а α — примитивный элемент конечного поля.

Если для некоторых чисел

$$b \geq 0, \quad d \geq 2$$

выполняется

$$g(\alpha^i) = 0, \quad i = b, b+1, \dots, b+d-2,$$

то минимальное расстояние кода не меньше d .

То есть, если подряд

$$d-1$$

степеней примитивного элемента обращают в ноль порождающий многочлен кода, то минимальное расстояние не меньше d .

В рассмотренном примере в ноль обращались

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$$

и

$$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \dots$$

Таким образом, подряд идут показатели

$$1, 2, 3, 4.$$

Пятой степени уже нет, поэтому

$$b = 1, \quad d = 5.$$

Следовательно, минимальное расстояние не меньше

$$5.$$

Так как

$$d = 2t + 1,$$

получаем

$$t = 2,$$

то есть код исправляет две ошибки.

Определение 2. БЧХ-кодом с конструктивным расстоянием d называется циклический код длины n над полем $GF(q)$, для которого при некотором $b \geq 0$ порождающий многочлен равен

$$g(x) = \text{lcm}\{M_i(x), i = b, b+1, \dots, b+d-2\},$$

где $M_i(x)$ — минимальные многочлены соответствующих степеней примитивного элемента.

3 Параметры БЧХ-кода

Пусть код БЧХ строится над полем $GF(q)$, где

$$q = p^m, \quad p — \text{простое.}$$

Тогда для кода с параметрами (n, k) выполняется оценка

$$k \geq n - m(d - 1).$$

Коды бывают двух типов:

- **примитивные**, если

$$n = q^m - 1;$$

- **непримитивные**, если

$$n$$

является делителем

$$q^m - 1.$$

Если код строится над

$$GF(2),$$

то минимальные многочлены удовлетворяют соотношению

$$M_{2i}(x) = M_i(x),$$

поэтому

$$g(x) = \text{lcm}\{M_1(x), M_3(x), \dots, M_{2t-1}(x)\}.$$

Конструктивное расстояние тогда равно

$$d = 2t + 1,$$

а число исправляемых ошибок равно

$$t.$$

Для двоичного случая оценка на размерность принимает вид

$$k \geq n - \frac{m(d-1)}{2} = n - mt.$$

4 Алгоритм построения БЧХ-кодов

Элементы поля, имеющие одинаковые минимальные многочлены, называются **сопряжёнными элементами**.

Поле имеет характеристику p , и значение многочлена в точках

$$\beta, \beta^p, \beta^{p^2}, \dots$$

оказывается связано между собой.

Чтобы найти множество сопряжённых элементов, достаточно многократно возводить элемент в степень p .

Пусть

$$\beta = \alpha^s,$$

где α — примитивный элемент, а s — показатель степени. Тогда сопряжённые элементы имеют вид

$$\beta, \beta^p, \beta^{p^2}, \beta^{p^3}, \dots$$

то есть в показателях получаем

$$s, sp, sp^2, sp^3, \dots$$

Эти наборы степеней называются **циклотомическими классами**.

Наименьший элемент класса называется **представителем класса**.

Свойства циклотомических классов:

- они не пересекаются между собой;
- они покрывают всё множество показателей степеней поля, кроме нуля.

5 Пример: циклотомические классы в $GF(2^4)$

Рассмотрим расширение

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4).$$

Характеристика поля равна 2. Разумно выбрать длину

$$n = 15 = 2^4 - 1.$$

Теперь строим циклотомические классы по модулю 15.

$$C_0 = \{0\},$$

так как

$$0 \cdot 2 = 0.$$

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\},$$

поскольку

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \equiv 1 \pmod{15}.$$

$$C_3 = \{3, 6, 12, 9\},$$

поскольку

$$3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \equiv 9 \rightarrow 18 \equiv 3 \pmod{15}.$$

$$C_5 = \{5, 10\},$$

так как

$$5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \equiv 5 \pmod{15}.$$

$$C_7 = \{7, 14, 13, 11\},$$

так как

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 28 \equiv 13 \rightarrow 26 \equiv 11 \rightarrow 22 \equiv 7 \pmod{15}.$$

Таким образом, циклотомические классы:

$$C_0 = \{0\}, \quad C_1 = \{1, 2, 4, 8\}, \quad C_3 = \{3, 6, 12, 9\}, \quad C_5 = \{5, 10\}, \quad C_7 = \{7, 14, 13, 11\}.$$

6 Минимальные многочлены

После построения циклотомических классов можно строить минимальные многочлены.

$$M_0(x) = x + 1.$$

Для класса

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\}$$

минимальный многочлен имеет вид

$$M_1(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^4)(x + \alpha^8).$$

В лекции было начато вычисление:

$$M_1(x) = (x^2 + \alpha x + \alpha^2 x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^4 x + \alpha^8 x + \alpha^{12}),$$

далее

$$= (x^2 + \alpha^5 x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^5 x + \alpha^{12}),$$

и после приведения степеней α по таблице должен получиться некоторый полином с коэффициентами из $GF(2)$.

В конспекте отмечено, что в вычислении где-то была допущена ошибка, но в любом случае в результате получается многочлен над $GF(2)$.

Аналогично

$$M_2(x) = M_1(x),$$

так как $2 \in C_1$.

Для класса

$$C_5 = \{5, 10\}$$

минимальный многочлен имеет вид

$$M_5(x) = (x + \alpha^5)(x + \alpha^{10}).$$

После построения минимальных многочленов для всех классов можно переходить к построению самих кодов.

7 Примитивные БЧХ-коды длины 15

Пусть

$$n = 15 = 2^4 - 1.$$

Это **примитивный БЧХ-код**.

Далее можно составить таблицу:

показатели степеней	$g(x)$	k	d
0	$M_0(x)$	$14 = 15 - 1$	2
1, 2, 4, 8	$M_1(x)$	$11 = 15 - 4$	3
0, 1, 2, 4, 8	$M_0(x)M_1(x)$	$10 = 15 - 5$	4
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9	$M_1(x)M_3(x)$	$7 = 15 - 8$	5
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9, 5, 10	$M_1(x)M_3(x)M_5(x)$	5	7
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9, 5, 10, 7, 14, 13, 11	$M_1(x)M_3(x)M_5(x)M_7(x)$	1	15

Отсюда видно:

- полином $M_0(x)$ даёт код

$$(15, 14),$$

то есть код с расстоянием 2;

- полином $M_1(x)$ даёт код

$$(15, 11),$$

то есть код Хэмминга, исправляющий одну ошибку;

- произведение

$$M_1(x)M_3(x)$$

даёт код

$$(15, 7),$$

то есть БЧХ-код, исправляющий две ошибки;

- дальнейшие произведения дают коды с ещё большим расстоянием.

8 НепрIMITИВНЫЙ БЧХ-код

Теперь рассмотрим **непрIMITИВНЫЙ** БЧХ-код.

Пусть характеристика поля равна 2, а длина

$$n = 23.$$

Число 23 не представляется в виде

$$2^m - 1,$$

поэтому код непрIMITИВНЫЙ.

Циклотомические классы по модулю 23:

$$C_0 = \{0\},$$

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12, 1\},$$

$$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14, 5\}.$$

Таким образом, здесь возникают три минимальных многочлена:

$$M_0(x), \quad M_1(x), \quad M_5(x).$$

Остаётся понять, над каким полем нужно строить код. Для этого длина $n = 23$ должна делить число

$$2^m - 1.$$

Ищем такое m , при котором выполняется это условие. В лекции было указано:

$$2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89.$$

Следовательно, при построении кода длины

$$n = 23$$

нужно расширить поле

$$GF(2) \rightarrow GF(2^{11}).$$

Дальше коды строятся аналогично примитивному случаю: нужно рассмотреть комбинации минимальных многочленов

$$M_0(x), \quad M_1(x), \quad M_5(x),$$

и составить таблицу, аналогичную примитивному случаю.

Соответствующая таблица приведена на рисунке.

ногг. систем	ногг. мин.	примеры	Расс
$\emptyset$	$M_0(x)$	22	
1, 2, 3, 4	$M_1(x)$	$23-11=12$	5/7 ^{ку} Голее
19, 20, 21, 22	$M_5(x)$	12	5/7
0, 1, 2, 3, 4	$M_0(x) \cdot M_1(x)$	11	6/8
1... 23	$M_1(x) \cdot M_5(x)$	1	24

9 Заключение замечание

В итоге минимальные многочлены имеют общий вид

$$M_i(x) = \prod_{j \in C_i} (x - \alpha^j),$$

где C_i — соответствующий циклотомический класс.

При этом минимальные многочлены могут быть построены и тогда, когда сами элементы напрямую не связаны с выбранным примитивным элементом в явной форме.